複数

题型一｜复数的四则运算

例题 已知i是虚数单位，化简

$$\frac{2+3i}{1-2i}$$

的结果为_____。

题型二｜实部、虚部的求解

例题 已知i为虚数单位，$(3+2i)z=8+i$，则z的虚部为_____。

题型三 | 复数的模

例题 i 是虚数单位，则

$$\left|\frac{3+4i}{1+i}\right| = _____$$

题型四｜纯虚数、实数与参数

例题 已知复数

$$(a+3i)(1+2i)$$

是纯虚数，则实数 a 的值为 _____。

题型五 | 复平面与象限

例题 设复数

$$z = \frac{4+2i}{1-i}$$

则 z 在复平面内对应的点位于第 _____ 象限。

题型六 | 共轭复数

例题 已知i是虚数单位，则复数

$$\frac{2+i}{1-i}$$

的共轭复数为_____。

题型七 | 复数方程

例题 i 是虚数单位，复数 z 满足

$$\frac{z-2i}{z}=i$$

则 $z=$ _____。

题型八 | 综合判断与几何最值

例题 如果复数 z 满足

$$|z+1-i|=2$$

那么 $|z-2+i|$ 的最大值是_____。